

Phương pháp thể tích hữu hạn cho phương trình Euler

Nghiên cứu và ứng dụng trong bài toán sóng xung kích

Nông Thanh Toàn, Nguyễn Hoàng Tú, Lê Minh Tuấn Kiệt, Đặng Kim Bảng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, 2025

- 1 Giới thiệu
- 2 Nghiệm chính xác bài toán Riemann
- 3 Phương pháp thể tích hữu hạn
- 4 So sánh nghiệm
- 5 Kết luận

- **Hệ phương trình Euler 1D:**

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

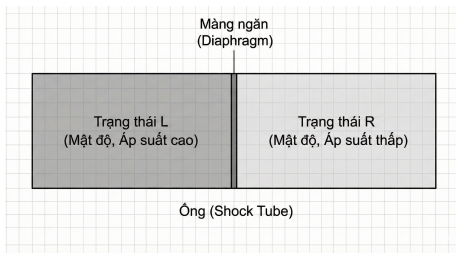
$$\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial(u(E + p))}{\partial x} = 0 \quad (3)$$

- **Phương trình trạng thái:** $E = \frac{p}{\gamma-1} + \frac{1}{2}\rho u^2$, $\gamma = 1.4$

Xét một ống dài được chia thành hai phần bằng nhau bởi một màng ngăn, với hai bên màng ngăn được bơm khí với mật độ và áp suất khác nhau:

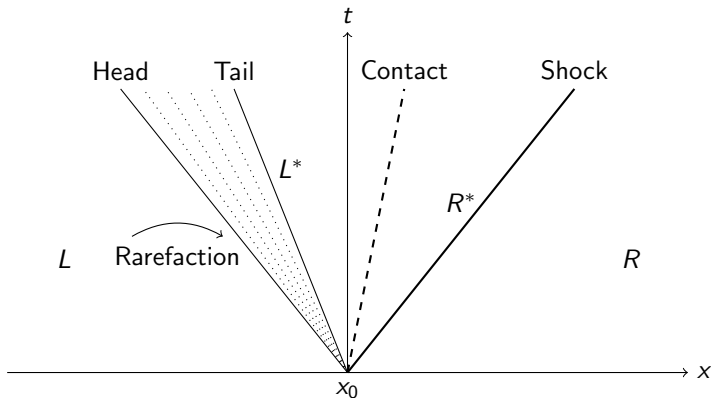
$$\rho_L = 1.0, \quad \rho_R = 0.125, \quad p_L = 1.0, \quad p_R = 0.1.$$

và vận tốc ban đầu ở cả hai bên màng ngăn đều bằng 0.



Khi ta loại bỏ màng ngăn ở thời điểm $t = 0$, thì sẽ có sự biến đổi mật độ, áp suất và vận tốc tại các vị trí trong ống. Mục tiêu của ta là theo dõi sự biến đổi này.

Giả sử rằng $p_L > p_R$, khi đó cấu trúc nghiệm của bài toán sẽ bao gồm: một sóng giãn (Rarefaction wave) lan truyền về phía trái, một gián đoạn tiếp xúc (Contact discontinuity) ở giữa, và một sóng xung kích (Shock wave) lan truyền về phía phải. Cấu trúc này chia mặt phẳng $x - t$ thành 4 vùng cơ bản: vùng trái (L), vùng sao trái (L^*), vùng sao phải (R^*), và vùng phải (R)



Mục tiêu: Tìm áp suất vùng sao p^* sao cho $u_L^* = u_R^* = u^*$

Bước 1: Thiết lập các hàm vận tốc

- Sóng giãn: $u_L^*(p) = u_L + \frac{2a_L}{\gamma-1} \left[1 - \left(\frac{p}{p_L} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} \right]$
- Sóng shock: $u_R^*(p) = u_R + (p - p_R) \sqrt{\frac{A_R}{p + B_R}}$

Bước 2: Giải phương trình $f(p) = u_L^*(p) - u_R^*(p) = 0$

Bước 3: Tính các biến trạng thái vùng sao

Bước 4: Xác định nghiệm tại (x, t)

Công thức lặp:

$$p_{k+1} = p_k - \frac{f(p_k)}{f'(p_k)}$$

Giá trị khởi tạo:

$$p_0 = \frac{p_L + p_R}{2}$$

Điều kiện dừng:

$$\frac{|p_{k+1} - p_k|}{p_k} < 10^{-6}$$

Hằng số: $A_R = \frac{2}{(\gamma+1)p_R}$, $B_R = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}p_R$

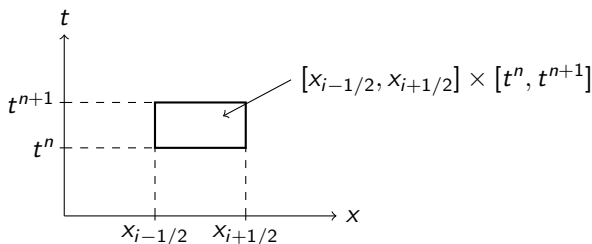
Ta có dạng tổng quát của phương trình Euler cho trường hợp một chiều:

$$w_t + f(w)_x = 0.$$

Ta xét hệ phương trình trên trên một miền tính toán là

$\Omega = \{(x, t) : 0 \leq t \leq t_{\text{final}}, a(t) \leq x \leq b(t)\}$, với t_{final} là thời điểm cuối cùng mà ta muốn khảo sát, $a(t)$, $b(t)$ là biên của miền tính toán, thỏa điều kiện đầu $u(x, 0) = u_0(x)$. Ta chia miền Ω ban đầu thành các miền nhỏ hơn:

$[x_{i-1/2}, x_{i+1/2}] \times [t^n, t^{n+1}]$.



Bước 1: Lấy tích phân trên miền con

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} (w_t + f(w)_x) dx dt = 0$$

Bước 2: Áp dụng định lý Newton-Leibniz

$$\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t_{n+1}) dx - \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t_n) dx + \int_{t_n}^{t_{n+1}} [f(w(x_{i+1/2}, t)) - f(w(x_{i-1/2}, t))] dt = 0$$

Bước 3: Định nghĩa giá trị trung bình và thông lượng số

$$W_i^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t_n) dx, \quad F_{i+1/2} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(w(x_{i+1/2}, t)) dt$$

Kết quả: Công thức cập nhật FVM

$$W_i^{n+1} = W_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1/2} - F_{i-1/2})$$

Giả sử giá trị của $F_{i+1/2}^n$ chỉ phụ thuộc vào các giá trị của W_i^n và W_{i+1}^n , khi đó ta có thể xấp xỉ $F_{i+1/2}^n$ như sau:

$$F_{i+1/2}^n \approx \mathcal{F}(W_i^n, W_{i+1}^n).$$

Bằng cách xấp xỉ tương tự cho $F_{i-1/2}^n$, ta có kết quả sau:

$$[W]_i^{n+1} = [W]_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x_i} (\mathcal{F}(W_i^n, W_{i+1}^n) - \mathcal{F}(W_{i-1}^n, W_i^n)).$$

Cách xấp xỉ như trên làm cho W_i^{n+1} chỉ phụ thuộc vào W_{i-1}^n , W_i^n và W_{i+1}^n , do đó ta gọi nó là phương pháp three-point stencil. Với mỗi cách chọn $\mathcal{F}$, ta có được một phương pháp số cho phương trình Euler.

Ta chọn $F_{i+1/2}^n \approx \mathcal{F}(W_i^n, W_{i+1}^n) = \frac{1}{2}(f(W_i^n) + f(W_{i+1}^n))$, khi đó phương trình cập nhật trở thành:

$$\begin{aligned} W_i^{n+1} &= W_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [f(W_i^n) + f(W_{i+1}^n) - f(W_{i-1}^n) - f(W_i^n)] \\ &= W_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (f(W_{i+1}^n) - f(W_{i-1}^n)) \end{aligned}$$

Phương pháp Lax-Friedrichs là một trong những phương pháp đơn giản nhất để giải hệ phương trình Euler. Bằng cách thay đổi $W_i^n = \frac{W_{i+1}^n + W_{i-1}^n}{2}$ vào phương trình sai phân trung tâm, ta có được phương pháp Lax-Friedrichs:

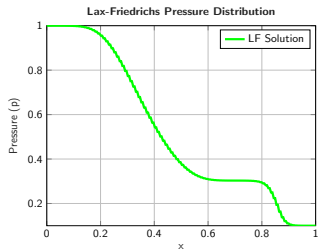
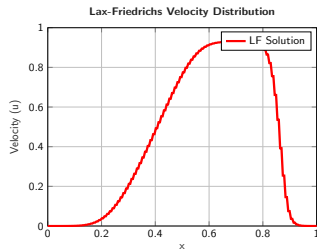
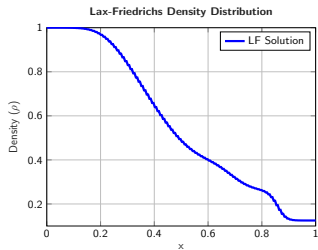
$$W_i^{n+1} = \frac{W_{i-1}^n + W_{i+1}^n}{2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (f(W_{i+1}^n) - f(W_{i-1}^n)).$$

Đặc điểm của phương pháp Lax-Friedrichs:

- Sai số lớn tại vùng shock và contact discontinuity
- Hiện tượng tán xạ (smearing) rõ rệt
- Độ chính xác thấp nhưng ổn định

Dưới đây là kết quả áp dụng phương pháp Lax-Friedrichs cho bài toán:

Kết quả Lax-Friedrichs



Phương pháp local Lax-Friedrich (LLF) là phương pháp cải tiến cho Lax-Friedrich. Phương pháp này hoạt động bằng cách thay thế giá trị $\frac{\Delta t}{\Delta x}$ bằng một giá trị cục bộ α . Thành phần được thêm vào này được gọi là vận tốc truyền sóng cực đại (Maximum Local Wave Speed):

$$F_{i+1/2}^{LLF}(W_-, W_+) = \frac{1}{2} (f(W_-) + f(W_+)) - \frac{\alpha_{1/2}}{2} (W_+ - W_-).$$

Hệ số $\alpha_{i+1/2}$ được tính bằng công thức

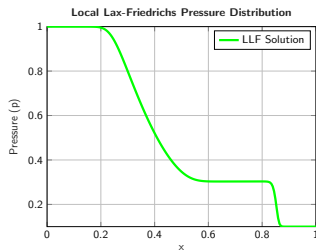
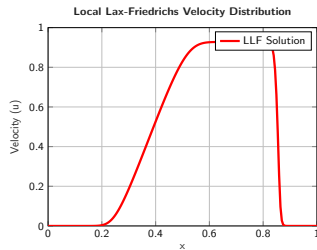
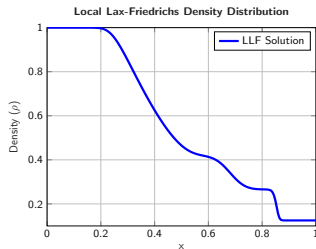
$$\alpha_{i+1/2} = \max(|f'(W_i)|, |f'(W_{i+1})|)$$

đối với phương trình vô hướng, còn đối với phương trình Euler thì ta có:

$$\alpha_{i+1/2} = \max(|\lambda(A(W_i))|, |\lambda(A(W_{i+1}))|)$$

Dưới đây là kết quả áp dụng phương pháp Local Lax-Friedrich cho bài toán:

Kết quả Local Lax-Friedrichs



Phương pháp bậc 2 theo không gian

Phương pháp LLF ở trên cho ta sai số bậc một theo không gian, vì nó dựa trên việc tái cấu trúc từng đoạn bằng hằng số. Cụ thể hơn, trong công thức

$$F_{i+1/2} = \frac{1}{2} \left(f(W_{i+1/2}^-) + f(W_{i+1/2}^+) \right) - \frac{\alpha_{i+1/2}}{2} (W_{i+1/2}^+ - W_{i+1/2}^-),$$

đối với LLF thì ta có $W_{i+1/2}^- = W_i$, $W_{i+1/2}^+ = W_{i+1}$.

Để tăng độ chính xác lên bậc 2 theo không gian, thay vì để $W_{i+1/2}^-$ và $W_{i+1/2}^+$ như trên, ta sẽ dùng các công thức sau:

$$W_{i+1/2}^- = W_i + W_i' \frac{\Delta x}{2}, \quad W_{i+1/2}^+ = W_{i+1} - W_{i+1}' \frac{\Delta x}{2}.$$

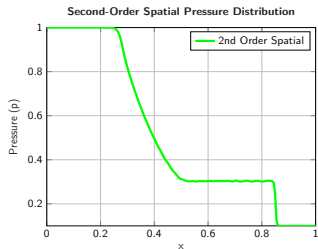
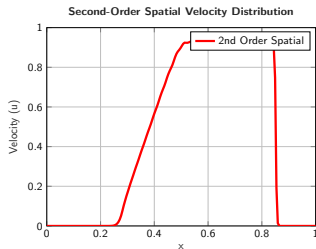
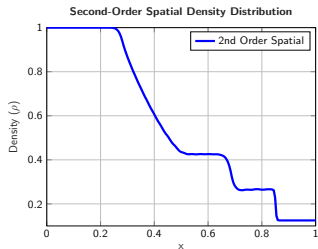
Phương pháp này được gọi là piecewise linear construction. Trong công thức, W_i' là đạo hàm tại x_i , tuy nhiên có thể được thay thế bởi việc dùng hàm minmod với hai tham số:

$$W_i' = \frac{1}{\Delta x} \text{minmod}(W_i - W_{i-1}, W_{i+1} - W_i).$$

Với hàm minmod được cho bởi

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2} (\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \min(|a|, |b|).$$

Kết quả bậc 2 theo không gian



Xét phương trình Euler 1 chiều:

$$w_t + f(w)_x = 0$$

Trước tiên, ta lấy tích phân phương trình ban đầu trên đoạn $[x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$:

$$\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \left(\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial f(w)}{\partial x} \right) dx = 0$$

Áp dụng quy tắc Leibniz cho số hạng đầu tiên và định lý cơ bản của giải tích cho số hạng thứ hai:

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial w}{\partial t} dx &= \frac{d}{dt} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t) dx, \\ \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\partial f(w)}{\partial x} dx &= [f(w(x_{i+1/2}, t)) - f(w(x_{i-1/2}, t))]. \end{aligned}$$

Suy ra:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t) dx + [f(w(x_{i+1/2}, t)) - f(w(x_{i-1/2}, t))] = 0.$$

Chia hai vế của phương trình trên cho Δx :

$$\frac{1}{\Delta x} \frac{d}{dt} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t) dx + \frac{1}{\Delta x} [f(w(x_{i+1/2}, t)) - f(w(x_{i-1/2}, t))] = 0.$$

Đặt giá trị trung bình trên ô (cell average) và các thông lượng số (numerical flux):

$$\langle w \rangle_i = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} w(x, t) dx, \quad F_{i+1/2} \approx f(w(x_{i+1/2}, t)), \quad F_{i-1/2} \approx f(w(x_{i-1/2}, t))$$

Cuối cùng ta thu được phương trình:

$$\frac{d\langle w \rangle_i}{dt} = - \frac{F_{i+1/2} - F_{i-1/2}}{\Delta x} =: \mathcal{F}_i(w).$$

Hệ phương trình thu được sau cùng là hệ ODE và có thể được tính xấp xỉ nghiệm bằng cách dùng phương pháp số cho phương trình vi phân.

Công thức lặp tổng quát của phương pháp Heun để tìm nghiệm xấp xỉ y_{i+1} tại bước $x_{i+1} = x_i + h$ (với h là bước nhảy thời gian) được xác định như sau:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} \left[f(x_i, y_i) + f(x_i + h, y_i + hf(x_i, y_i)) \right]$$

Trong đó, công thức có thể được diễn giải qua hai giai đoạn (Dự báo - Hiệu chỉnh):

$$\text{Dự báo (Predictor): } \tilde{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$\text{Hiệu chỉnh (Corrector): } y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})]$$

Để áp dụng công thức này vào bài toán, trước tiên ta sẽ "lắp ghép" các vector biến bảo toàn $W_i (\approx \langle w \rangle_i)$ và vector tốc độ biến thiên $\mathcal{F}_i$ thành các Vector trạng thái toàn cục W và $\mathcal{F}$, khi đó ta có hệ:

$$\frac{dW}{dt} = \mathcal{F}(W).$$

Áp dụng công thức Heun với bước thời gian Δt , ta có công thức cập nhật nghiệm:

$$W^{n+1} = W^n + \frac{\Delta t}{2} \left[\mathcal{F}(W^n) + \mathcal{F}\left(W^n + \Delta t \mathcal{F}(W^n)\right) \right].$$

Cụ thể hơn, thuật toán được thực hiện qua 4 bước:

- ➊ Bước 1 (Tính độ dốc ban đầu): Tính toán vector thay đổi dựa trên trạng thái hiện tại W^n :

$$K_1 = \mathcal{F}(W^n)$$

- ➋ Bước 2 (Dự báo - Predictor): Ước lượng nghiệm trung gian W^* (nghiệm dự báo) bằng phương pháp Euler thuận:

$$W^* = W^n + \Delta t K_1$$

- ③ Bước 3 (Tính độ dốc tại điểm dự báo): Tính toán vector thay đổi dựa trên trạng thái dự báo W^* :

$$K_2 = \mathcal{F}(W^*)$$

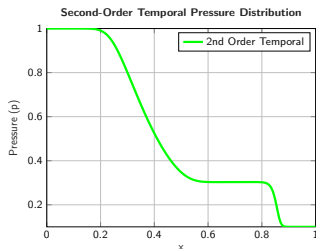
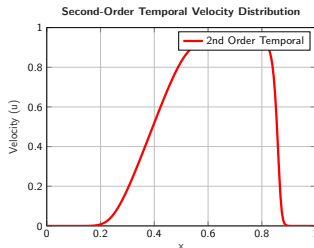
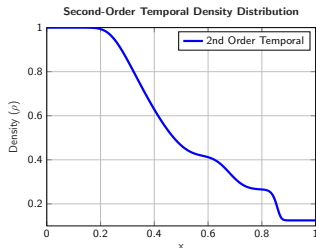
- ④ Bước 4 (Hiệu chỉnh - Corrector): Cập nhật nghiệm chính thức tại bước thời gian mới $n + 1$ bằng trung bình cộng của hai độ dốc:

$$W^{n+1} = W^n + \frac{\Delta t}{2}(K_1 + K_2)$$

Ưu điểm của phương pháp Heun:

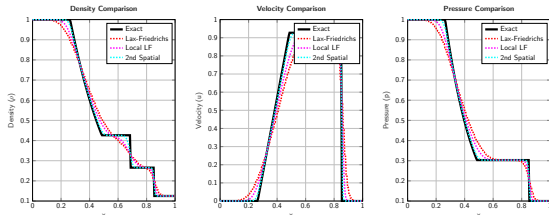
- Độ chính xác bậc 2 theo thời gian
- Ổn định với bước thời gian lớn hơn phương pháp Euler thuận
- Giảm sai số tích lũy theo thời gian đáng kể
- Dễ cài đặt và tính toán hiệu quả

Kết quả bậc 2 theo thời gian



- Giảm sai số tích lũy theo thời gian đáng kể
- Cải thiện độ chính xác tổng thể so với phương pháp Euler thuận

Tổng hợp kết quả từng phương pháp



- So sánh trực quan giữa các phương pháp số và nghiệm chính xác
- Thể hiện rõ sự cải thiện qua từng phương pháp
- Đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật nâng cao độ chính xác
- Cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp phù hợp với yêu cầu bài toán

Vị trí tập trung sai số:

Đồ thị sai số không phân bố đều mà tập trung tại các vùng thay đổi mạnh của trường dòng chảy:

- **Sóng xung kích (Shock Wave)** tại $x \approx 0.85$: Đây là nơi sai số đạt giá trị cực đại (L_∞). Do lưới tính toán hữu hạn không thể mô tả hoàn hảo một bước nhảy thẳng đứng, nghiệm số luôn có xu hướng bị trượt (smearing) tại vị trí này.
- **Gián đoạn tiếp xúc (Contact Discontinuity)** tại $x \approx 0.5$: Tại đây xuất hiện một đỉnh sai số thứ hai, thường thấp hơn và rộng hơn so với tại vị trí shock.
- **Vùng sóng giãn (Rarefaction Wave)**: Sai số thấp và phân bố trải dài, phản ánh khả năng mô tả tốt các biến đổi trơn của thuật toán.

Phương pháp Lax-Friedrichs (Cấp 1):

- Do độ nhớt nhân tạo (numerical viscosity) lớn, phương pháp này gây ra hiện tượng tán xạ (dissipation) mạnh
- Sai số L_1 lớn do biên dạng nghiệm bị làm trơn quá mức (excessive smearing) tại các vị trí gián đoạn

Các phương pháp độ phân giải cao (2nd Order):

- Sử dụng bộ hạn chế từ thông (flux limiters), các phương pháp này giảm thiểu đáng kể sai số tán xạ, cho biên dạng sóng sắc nét hơn (sharper resolution)
- Sai số L_1 nhỏ hơn đáng kể so với phương pháp cấp 1
- Việc không xuất hiện các dao động giả (oscillations) gần vùng shock cho thấy tính ổn định TVD (Total Variation Diminishing) được đảm bảo

Kết luận tổng quát:

- Phương pháp bậc cao cho kết quả chính xác hơn nhưng đòi hỏi chi phí tính toán lớn hơn
- Cần cân nhắc giữa độ chính xác và hiệu quả tính toán

Xây dựng cơ sở lý thuyết vững chắc:

- Trình bày chi tiết hệ phương trình Euler và các tính chất vật lý
- Giải thích bản chất áp suất, động lượng và năng lượng trong dòng khí
- Phân tích entropy và vai trò trong việc loại bỏ nghiệm phi vật lý

Phát triển các phương pháp số:

- Cài đặt thành công bằng Matlab các phương pháp thể tích hữu hạn
- Phương pháp Lax-Friedrich cơ bản - đơn giản, ổn định
- Phương pháp Local Lax-Friedrich cải tiến - giảm khuếch tán
- Phương pháp bậc 2 theo không gian - độ phân giải cao
- Phương pháp bậc 2 theo thời gian - giảm sai số tích lũy

Kiểm nghiệm và so sánh:

- Áp dụng vào bài toán ống sốc Sod cổ điển
- So sánh kết quả với nghiệm chính xác bài toán Riemann
- Đánh giá độ chính xác và hiệu quả của từng phương pháp

Phương pháp bậc cao hơn:

- WENO (Weighted Essentially Non-Oscillatory) - bậc 3, 5
- Discontinuous Galerkin (DG) - phương pháp phần tử hữu hạn
- Cải tiến các bộ hạn chế flux limiters

Mở rộng đa chiều:

- Bài toán 2D, 3D với lưới cấu trúc và không cấu trúc
- Xử lý biên phức tạp và điều kiện biên
- Thích ứng lưới (Adaptive Mesh Refinement - AMR)

Tối ưu hóa hiệu suất:

- Song song hóa và sử dụng GPU
- Phân tán miền (Domain Decomposition)
- High Performance Computing (HPC)

Ứng dụng thực tế:

- Động lực học khí - thiết kế ô tô, máy bay
- Mô phỏng vụ nổ và sóng xung kích
- Dự báo thời tiết và khí hậu
- Thiên văn học và vật lý plasma

Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã
lắng nghe!

Có câu hỏi nào không ạ?

"Khoa học là việc tìm hiểu thế giới qua những con số và phương trình"